

Доп. задачи также из книг "Сборник задач по математическому анализу". Том 2. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. ФИЗМАТЛИТ, 2003 год ([3]); "Математический анализ в задачах и упражнениях". Том 2. Виноградова И. А., Олехник С. Н., Садовничий В. А. МЦНМО, 2017 год ([4]).

### Определение сходимости и необходимый признак

1. Исследовать ряды на сходимость и найти суммы в случае сходимости:

а)  $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})$ ; б)  $\sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)$ ; в)  $\sum_{n=1}^{\infty} q^n \sin(nx)$ ,  $|q| < 1$ .

См. [3], с. 290 – с. 292, № 1 – № 9; [4], №9.1 – №9.41.

2\*. а) Найти  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \right)$ ;

б) доказать равенство  $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ ;

в) найти сумму  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ .

См. [1], с. 167, № 275; [2], №3.82.

### Различные признаки сходимости

3. Исследовать ряды на сходимость:

а)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ ; б)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{2n^2+1}{2n^2+3} \right)^{n^2}$ ; в)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{n \cdot 2^{n+1}}$ ; г)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n-1)}$ ; д)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}{e^n}$ ;

е)  $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \left( \frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$ ; ж)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln \ln n}}$ .

См. [3], с. 292, № 11, № 12, с. 302 – с. 308, № 2, № 3, № 18 – № 20, № 21, № 22; [4], № 9.42 – № 9.70, № 9.89 – № 9.97.

### Домашнее задание 5

1. Исследовать ряды на сходимость и найти суммы в случае сходимости:

а)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ ; б)  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n^2+3n+2}{n^2+3n}$ ; в)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(n^2)$ .

2. Исследовать ряды на сходимость:

а)  $\sum_{n=1}^{\infty} n(\sqrt[n]{2}-1)$ ; б)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \dots \cdot (3n+1)}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (4n-1)}$ ; в)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(2n+1)!}{(3n)!}$ ; г)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n^2+3}{n^2+4} \right)^{n^3+1}$ ; д)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt[n]{n}}$ ; е)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ .